

INFORME DE AUDITORÍA Y RENDIMIENTO

Colegio Juan Pablo II · CORMUP / Peñalolén
Nodo WES 000008-14

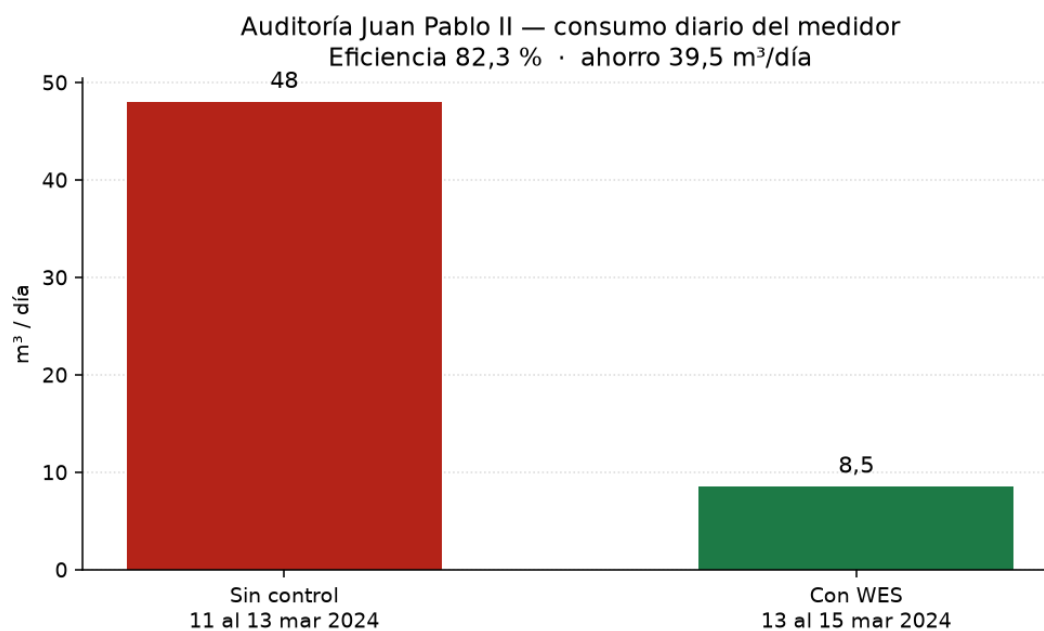
Cuenta Aguas Andinas 364260-7 · Medidor 130738981
Generado el 24-09-2026 14:01

1. AUDITORÍA DE HABILITACIÓN (MARZO 2024)

Fuente: Informe de Auditorías WES CORMUP, marzo 2024, y planilla «AUDITORIA CORMUP & PUENTE ALTO 2024», hoja AUDITORIAS, establecimiento Escuela Especial Juan Pablo II (cuenta Aguas Andinas 364260-7, nodo 000008-14). El control estuvo apagado del 11 al 13 de marzo y encendido del 13 al 15 de marzo. Las dos muestras son lecturas del mismo medidor.

Período	Lectura inicial	Lectura final	Consumo	m ³ /día
11-mar-2024 → 13-mar-2024 (sin control)	69.135	69.231	96	48
13-mar-2024 → 15-mar-2024 (con WES)	69.231	69.248	17	8,5
Ahorro			79 m³ / 2 días	39,5

Eficiencia de la auditoría: 82.3 % (ahorro diario ÷ consumo sin control). Proyección a 30 días: 1.185 m³ y \$1.385.265 a la tarifa del informe (\$1.169/m³). El informe Word redondea el ahorro a 40 m³/día y la eficiencia a 82,2 %.



2. AHORRO MENSUAL SOBRE EL HISTÓRICO WES

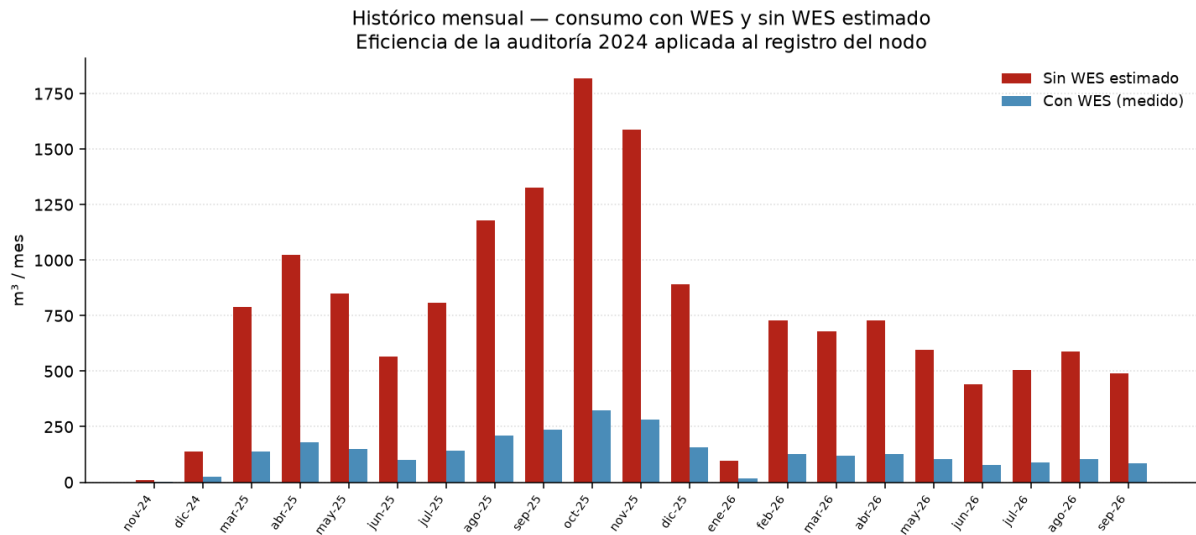
El consumo con WES es el registro mensual de la API del nodo 000008-14. El consumo sin WES de cada mes se estima con la eficiencia de la auditoría: $\text{sin WES} = \text{consumo WES} \div (1 - 0,8229)$. El ahorro del mes es la diferencia. No se proyectan los meses con consumo medido nulo o casi nulo (arranque del punto y enero-febrero 2025).

En los 21 meses con medición, el nodo registró 2.803,6 m³. Sin el control, el mismo período se estima en 15.832,3 m³. El ahorro acumulado es 13.028,7 m³, equivalentes a \$15.230.527 a \$1.169/m³.

Mes	m³ con WES	m³ sin WES est.	Ahorro m³	Ahorro (\$1.169/m³)
nov-24	1,9	10,8	8,9	\$10.376
dic-24	24,4	137,7	113,3	\$132.442
mar-25	139,8	789,6	649,8	\$759.560
abr-25	181,1	1.022,5	841,4	\$983.592
may-25	150,3	848,9	698,6	\$816.654
jun-25	100,1	565,4	465,3	\$543.893
jul-25	142,8	806,3	663,5	\$775.640
ago-25	208,4	1.177,1	968,6	\$1.132.332
sep-25	234,9	1.326,6	1.091,7	\$1.276.182
oct-25	321,8	1.817,2	1.495,4	\$1.748.150
nov-25	281,3	1.588,7	1.307,4	\$1.528.355
dic-25	157,8	891,1	733,3	\$857.235
ene-26	17,1	96,7	79,6	\$93.057
feb-26	128,7	727	598,3	\$699.369
mar-26	120,1	678,4	558,3	\$652.596
abr-26	128,8	727,2	598,4	\$699.586
may-26	105,5	595,7	490,2	\$573.065
jun-26	78,1	441	362,9	\$424.271
jul-26	89,8	506,8	417,1	\$487.559

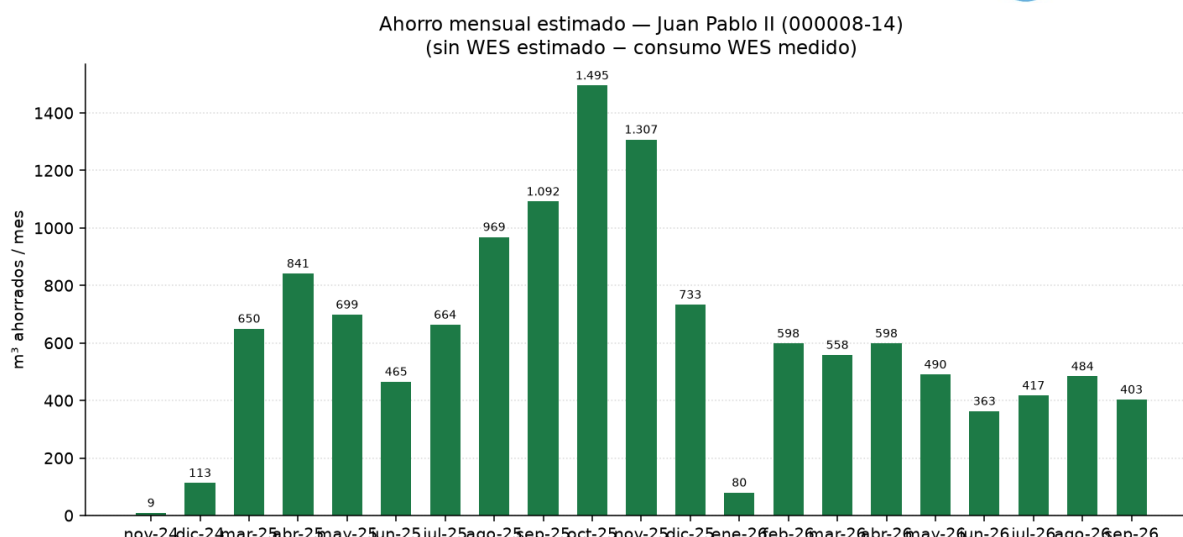
ago-26	104,1	587,7	483,7	\$565.405
sep-26	86,7	489,8	403,1	\$471.207
TOTAL	2.803,6	15.832,3	13.028,7	\$15.230.527

2.1 CONSUMO CON WES Y SIN WES ESTIMADO

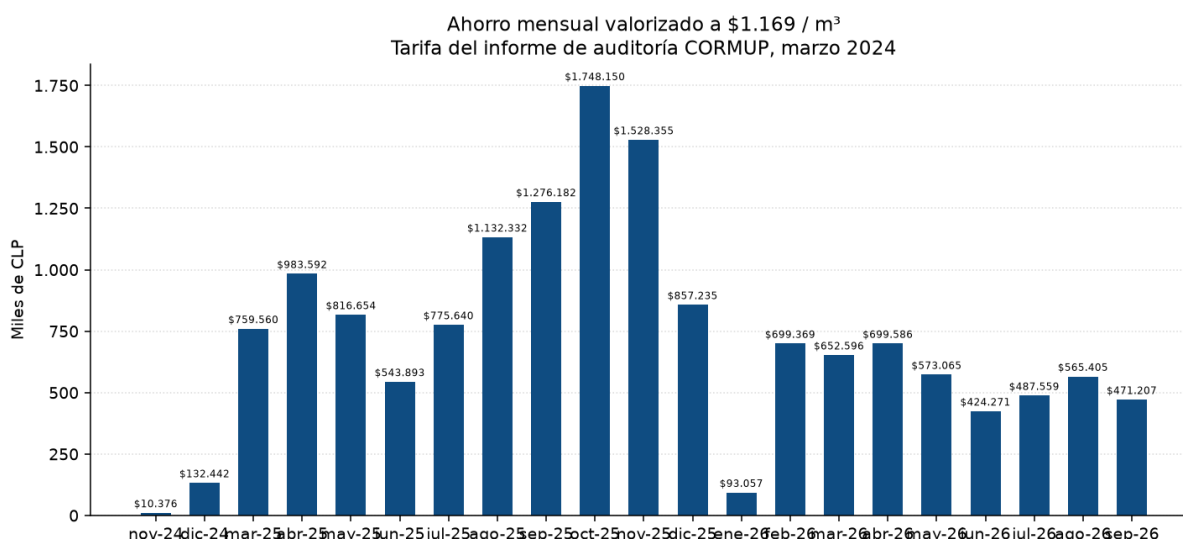


2.2 CUÁNTO AHORRA POR MES

Cada barra es el ahorro de ese mes: volumen que el medidor habría marcado sin control, menos el volumen que registró el nodo con WES activo.



2.3 AHORRO MENSUAL EN PESOS



3. FACTURACIÓN Y CONSUMO WES

Además de la auditoría, se cruzan las boletas posteriores de la misma cuenta con el nodo. Entran solo lecturas reales. La boleta a promedio no se suma. Si faltan días en la API, se proyectan con el promedio del mismo período (mínimo 3 días con dato).

3.1 RESULTADO DEL CRUCE

En los 8 períodos con lectura real, la cuenta registra 196 m³ y WES 1.003,2 m³. La diferencia acumulada es -807,2 m³ (-411.8% respecto de la cuenta); el nodo mide más agua que la que factura Aguas Andinas. No hay un ahorro de la boleta frente al registro WES; la brecha es de sobre-registro del nodo (o de sub-registro del medidor de la compañía) y se mantiene en todos los meses válidos.

Valorización de esa diferencia a \$1.270/m³: \$-1.025.126. La boleta de 09-sep-2026 (N° 9458934, 26 m³, \$31.780) está facturada a promedio y queda fuera del comparativo.

3.2 HISTÓRICO POR PERÍODO DE LECTURA

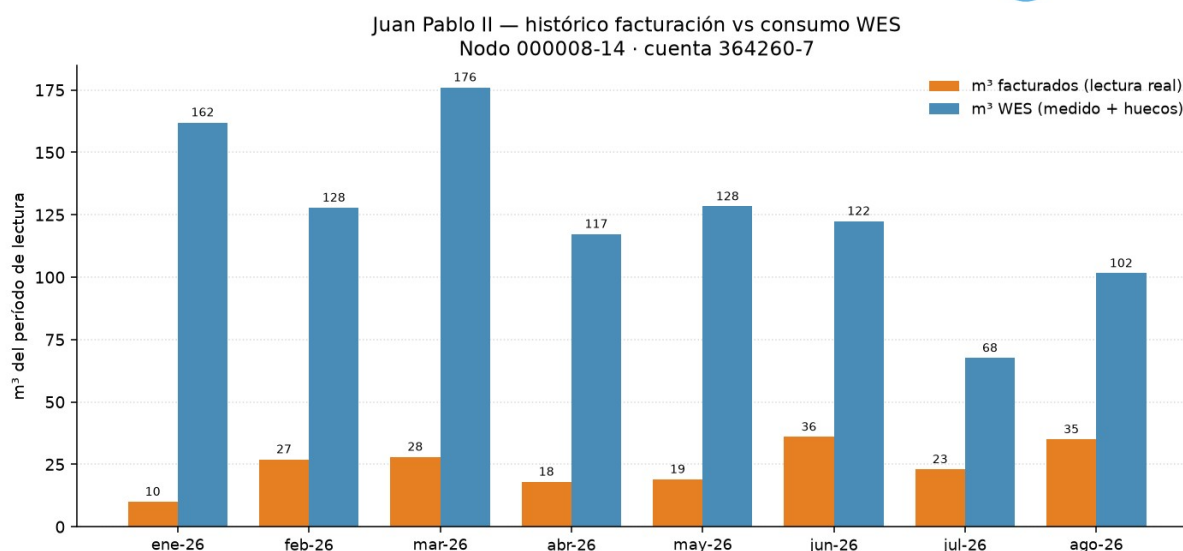
Período de lecturas	Emisión	Boleta	m ³ cuenta	m ³ WES	Huecos (d)	m ³ WES+proy	Dif. m ³	% vs cuenta	Total boleta
04-dic-2025 → 02-ene-2026	10-ene-2026	9004459	10	118,8	8	162	-152	-1520,0	\$14.250
02-ene-2026 → 02-feb-2026	09-feb-2026	9062561	27	24	26	127,8	-100,8	-373,5	\$36.940
02-feb-2026 → 05-mar-2026	10-mar-2026	9119121	28	148,5	5	176	-148	-528,7	\$38.670
05-mar-2026 → 02-abr-2026	10-abr-2026	9174713	18	117,3	0	117,3	-99,3	-551,6	\$64.460
02-abr-2026 → 04-may-2026	11-may-2026	9231585	19	128,4	0	128,4	-109,4	-575,6	\$28.120
04-may-2026 → 03-jun-2026	09-jun-2026	9289980	36	122,5	0	122,5	-86,5	-240,2	\$79.240
03-jun-2026 → 03-jul-2026	09-jul-2026	9345231	23	67,6	0	67,6	-44,6	-194,0	\$33.090
03-jul-2026 → 03-ago-2026	10-ago-2026	9403874	35	101,6	0	101,6	-66,6	-190,2	\$43.560
03-ago-2026 → 03-sep-2026	09-sep-2026	9458934 *	26	112,8	0	—	—	—	\$31.780
TOTAL lecturas reales			196	828,6	39	1.003,2	-807,2	-411,8	\$338.330

* Boleta a promedio / estimado: no se suma al total ni se grafica. Los tres primeros períodos tienen días sin dato en la API; la columna m³ WES+proy incorpora esa proyección.

4. GRÁFICOS

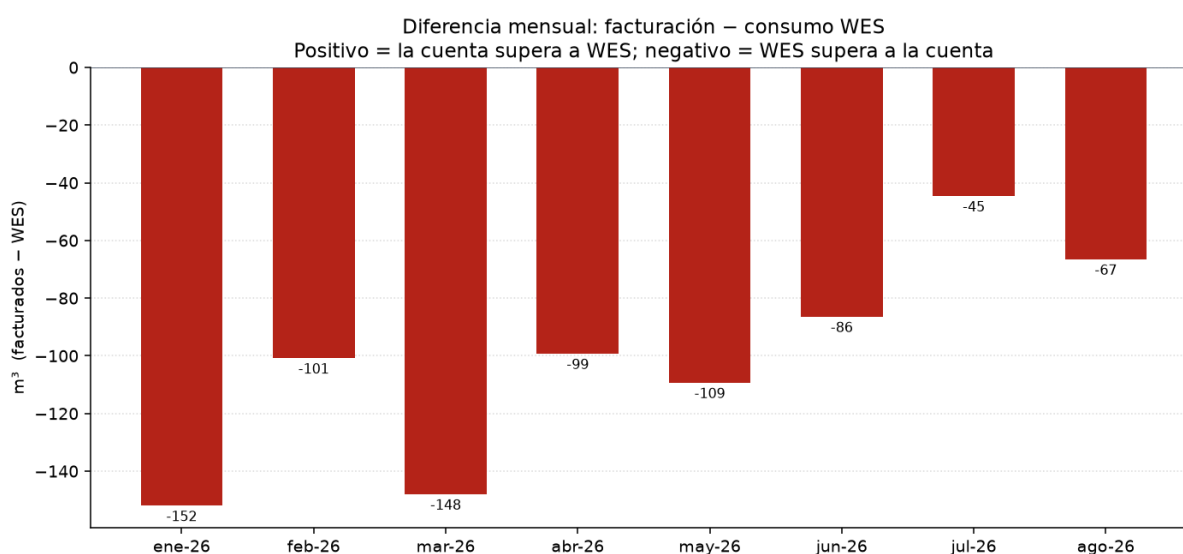
4.1 FACTURACIÓN Y CONSUMO WES

Cada barra agrupa el mes de emisión de la boleta. En naranja, los m³ de la lectura real; en azul, el consumo WES del mismo intervalo, con la proyección de huecos cuando corresponde.



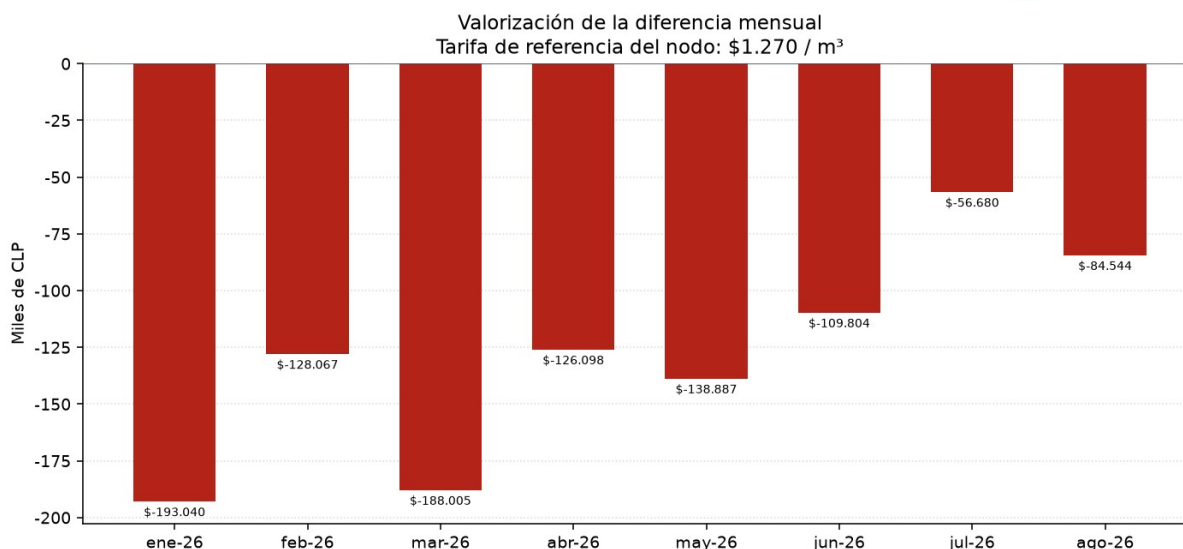
4.2 DIFERENCIA MENSUAL

La diferencia mensual es m^3 facturados menos m^3 WES (con proyección de huecos). Un valor positivo sería un volumen facturado por sobre el registro WES. En Juan Pablo II todos los meses válidos son negativos: WES queda por encima de la cuenta. Esa brecha no debe leerse como ahorro de agua del establecimiento.



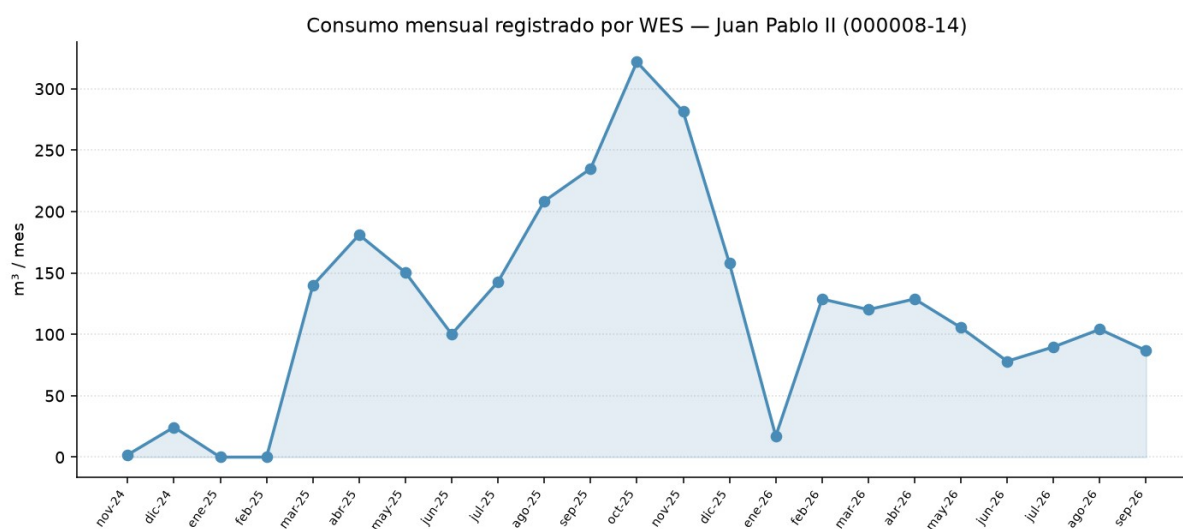
4.3 VALORIZACIÓN DE LA DIFERENCIA

La misma diferencia, en pesos, a \$1.270 por m^3 . Sirve para dimensionar la brecha. No reemplaza el total a pagar de la boleta.



4.4 HISTÓRICO MENSUAL DEL NODO WES

Consumo mensual que devuelve la API del nodo, independiente del corte de la boleta. Los meses de vacaciones y los primeros meses de medición quedan bajos o en cero.



5. CONCLUSIÓN

Entre 04-dic-2025 y 03-ago-2026, las lecturas reales suman 196 m³ facturados contra 1.003,2 m³ WES (diferencia -807,2 m³, \$-1.025.126 a tarifa de referencia). El desvío es estable y de gran magnitud porcentual, incluso en los meses sin huecos de API (abril a agosto 2026). Conviene revisar en terreno que el medidor de la compañía y el punto WES midan el mismo ramal, y contrastar la lectura física del medidor 130738981 con el acumulado del nodo.

Fuente de las boletas: facturaciones Aguas Andinas del establecimiento (carpeta Colegios / Peñalolén / Facturaciones). Fuente del consumo: API WES, nodo 000008-14. El rendimiento que fija la auditoría de marzo 2024 es 82.3 % (39,5 m³/día; 1.185 m³ y \$1.385.265 al mes, a \$1.169/m³). Esa

eficiencia es la que se aplica al histórico del nodo para el ahorro mensual. El cruce con las boletas mide otra cosa: si el medidor de la compañía y el nodo coinciden.